

அ. நுனி செல் கொள்கை ஆ. ஹிஸ்டோஜென் கொள்கை இ. டூனிகா கார்பஸ் கொள்கை

படம். 9.2 தண்டுநுனி ஆக்குத்திசு

ஆக்குத்திசுவின் அமைப்பாக்கக் கொள்கைகளும் பணிகளும்

வேர், தண்டு நுனி ஆக்குத்திசுவின் எண்ணிக்கை, அமைப்பு முறை அடிப்படையில் கீழ்கண்ட கொள்கைகள் உள்ளமைப்பியல் வல்லுநர்களால் முன் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

தண்டு – நுனி ஆக்குத்திசு பற்றிய கொள்கைகள்

1. நுனிசெல் கொள்கை (Apical cell theory):S

இதனை உருவாக்கியவர் **ஹாப்மெஸ்டெர்** (1852). இதை C. **நகேலி** (1859) ஆதரித்தார். தனி ஒரு நுனி செல்லே ஆக்குத் திசுவின் அமைப்பு மற்றும் செயல் அலகாகும். இந்த நுனி செல்லே முழுத் தாவர வளர்ச்சிக்கு அடிகோலுகிறது. இது பாசிகள், பிரையோஃபைட்கள் மற்றும் டெரிடோஃபைட்கள் ஆகிய தாவரங்களுக்குப் பொருந்தும்.

2. ஹிஸ்டோஜென் கொள்கை (Histogen theory):

ஹிஸ்டோஜென் கொள்கையை உருவாக்கியவர் ஹேன்ஸ்டீன் (1868). இதை ஸ்டார்ஸ்பர்க்கர் ஆதரித்தார். தண்டின் நுனிப்பகுதி மூன்றடுக்கு வேறுபட்ட பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது அவை.

1. டெர்மட்டோஜென் (Dermatogen): இது ஆக்குத்திசுவின் புற அடுக்காகும். இது புறத்தோல் அடுக்கினைத் தோற்றுவிக்கிறது.

2. பெரிப்ளம் (Periblem): இது ஆக்குத் திசுவின் மைய அடுக்காகும். இது புறணிப் பகுதியைத் தோற்றுவிக்கிறது.

3. பிளிரோம்(Plerome): இது ஆக்குத் திசுவின் உள் அடுக்காகும்.இதுஸ்டீல்பகுதியைத்தோற்றுவிக்கிறது.

3. டூனிகா – கார்பஸ் கொள்கை (Tunica corpus theory):

டூனிகா – கார்பஸ் கொள்கையினை உருவாக்கியவர் **A. ஷ்மிட்** (1924). தண்டு நுனி ஆக்குத்திசு இரண்டு திசுப்பகுதிகளை கொண்டது.

1. டூனிகா: இது தண்டு நுனியின் வெளிப்பகுதி. இது புறத்தோலினை உண்டாக்குகிறது.

2. கார்பஸ்: இது தண்டு நுனியின் உள்பகுதி. இப்பகுதி தண்டின் புறணியையும் ஸ்டீல் பகுதியையும் உண்டாக்குகிறது.

வேர் – நுனி ஆக்குத்திசு (Tunica corpus theory)

வேர் நுனி, தண்டின் நுனிப்பகுதிக்கு நேர் எதிரில் அமைந்துள்ளது. வேரில் நுனிப்பகுதி வேர்மூடியை கொண்டுள்ளது. இதற்குக் கீழே நுனி ஆக்குத் திசுஅமைந்துள்ளது. வேர் நுனி ஆக்குத்திசு பற்றிய மாறுபட்ட கொள்கைகள் கீழேகொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

1. நுனிசெல் கொள்கை (Apical cell theory)

நுனிசெல் கொள்கையினை உருவாக்கியவர் **C. நகேலி** (C. Nageli) ஒரே ஒரு நுனிசெல் அல்லது நுனி தோற்றுவி செல் ஆக்குத்திசுவை உண்டாக்குகிறது. இச்செல் நான்முக வடிவமானது. இதன் ஒரு பக்கம் வேர் மூடியை உண்டாக்குகிறது. இதன் மற்ற மூன்று பக்கங்கள் புறத்தோல், புறணி வாஸ்குலத் திசுக்களை உண்டாக்குகிறது. இது வாஸ்குலக் கிரிப்டோகேம்களில் காணப்படுகிறது.

2. ஹிஸ்டோஜென் கொள்கை (Histogen theory):

ஹிஸ்டோஜென் கொள்கையை உருவாக்கியவர் **ஹேன்ஸ்டீன்** (1860) ஆவார். **ஸ்டார்ஸ்பர்க்கர்** என்பவர் இக்கொள்கையை ஆதரித்தார். வேர் நுனி ஆக்குத் திசுவில் நான்கு ஹிஸ்டோஜென்கள் இருப்பதாக இக்கொள்கை கூறுகிறது. அவைகள் முறையே,

1.டெர்மடோஜென்: இது வெளிப்புற அடுக்கு.

இது வேரின் புறத்தோல் பகுதியை உண்டாக்குகிறது.

2. பெரிப்ளம்: இது மைய அடுக்கு. இது புறணி பகுதியை உண்டாக்குகிறது.

3. பிளிரோம்: இது உள் அடுக்கு. இது ஸ்டீல் பகுதியை உண்டாக்குகிறது.

4. கேலிப்ட்ரோஜென் (Calyptrogen): இது வேர் மூடிப்பகுதியை உண்டாக்குகிறது.

3. கோர்ப்பர் – கப்பே கொள்கை (Korper kappe theory):

கோர்ப்பர் – கப்பே கொள்கையை முன் வைத்தவர் **ஷீயெப்** வேரின் நுனி இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்டது கோர்ப்பர் மற்றும் கப்பே.

1. கோர்ப்பர் பகுதி: இது உடல் பகுதியை உண்டாக்குகிறது.

11th_BIO-BOTANY_CH 09-TM.indd 179 5/18/2020 9:07:20 AM